

第二十二讲 独立实验指南

1. 目标与实验边界

本实验回答“重复采样时，均值怎么变，误差该按什么规模计算”。先读正文第1至10节，并能够手算Bernoulli(1/4)的单项方差3/16。每批有n条记录，每种n重复R=4000批；不能把R误写成每批样本量。

全部数据是合成的，所有随机生成在本地CPU完成。四种分布是Bernoulli(1/4)、均值1的Exponential、Pareto I(形状3/2，起点1)、标准Cauchy。另有8群组各复制8次的相关反例、四单位不放回抽样的精确枚举、偏选模型的手算。没有真实人员、设备数据、付费API、网络下载或GPU需求。

本实验不能由有限模拟证明LLN或CLT，不能从样本方差有限推断总体方差有限，也不构造或解释置信区间。

2. 文件与环境

本单元目录包含正文、独立实验指南、16题完整详解、experiment.py、已执行的experiment.ipynb、data/model_spec.json、data/finite_population.csv、数据说明和环境文件。正文图保存在figures。脚本运行产生的outputs不属于输入数据。

推荐在Anaconda Prompt或可使用conda的终端进入本单元目录，然后执行：

```
conda env create -f environment.yml
conda activate ml-course-022
python experiment.py
jupyter lab experiment.ipynb
```

若已有Python3.12虚拟环境，也可安装 requirements.txt。核心计算使用NumPy，Notebook绘图使用Matplotlib；精确有理数使用Python标准库Fraction。课程实际核验的版本见README和test-result.json。这里给出标准安装步骤，但没有在读者机器上安装Anaconda，也没有验证浏览器Jupyter界面。

本成果的Notebook在全新的Python进程中，通过真实ipykernel的InProcessKernel按顺序执行，输出实际保留。当前构建环境不支持常规内核socket传输，所以这不同于浏览器界面及外部内核传输已经测通。在自己的Jupyter中应重启内核，再运行全部单元格。

3. 先检查两种输入，别先改随机种子

打开model_spec.json：kind必须是synthetic_sampling_demo，基础seed为22022，repetitions为4000，sizes为4、16、64、256，概率由整数分子1与分母4给出。所有参数在创建随机生成器之前完成检查。尺寸必须递增且不重复；每个二维模拟矩阵最多两百万个元素；不接受布尔值伪装的整数。

有限总体CSV恰好有两列unit_id与value，四行是A=0、B=0、C=1、D=1。ID必须非空且唯一；数值相同的不同单位仍是不同抽样对象。脚本实际读取这个文件并枚举从中不放回取两个单位的所有组合，不从图像或预写结论倒填结果。

如要保留多组输出，使用不同目录：

```
python experiment.py --output run_original
python experiment.py --output run_repeat
```

路由由使用者自己给出，无需修改源码中的绝对路径。默认输出放在脚本旁的outputs；可从别的工作目录运行脚本。输入不合法时先抛出ValueError，不应覆盖旧的结果文件。正常运行会有意识地替换指定结果目录中的同名report.json和sample_means.csv。

4. 实验A：精确抽样分布与手算

先不运行随机实验，调用 `binomial_exact(4)`。五个Fraction概率应为81/256、27/64、27/128、3/64、1/256。转换成相同分母后就是正文的81、108、54、12、1除以256。

调用 `moments([0,0,0,1])`，检查mean=0.25、variance_n=0.1875、s2=0.25、s=0.5、estimated_se_iid=0.25。variance_n是把这四个观察数当作经验分布时的n分母方差；它不是这里要证明无偏的s²。

接着调用 `exact_mean_summary(n)`。n=4时尾概率0.578125，n=64时约0.0590308644，n=256时约0.000241381891。尾事件始终为绝对偏差至少1/10，包含等号；程序在Fraction域比较，不用模糊的浮点近似来改动事件。输出的exact字段保留精确分数，普通小数列仅供阅读。

检查每个n的variance_exact都等于3/(16n)。CDF误差比较使用精确离散CDF的跳跃两侧及浮点正态CDF；不能把离散柱高与密度高直接相减。

5. 实验B：先固定n，再重复R批

`sample_means(spec)` 为四种分布分别建立形状为(R,n)的矩阵，每行是一批独立样本。返回每行平均值。默认Bernoulli在n=4、16、64、256下的4000批均值样本标准差，约为0.219221、0.107629、0.053990、0.026518；理论标准误则为0.216506、0.108253、0.054127、0.027063。

数值不要求完全相等。你应该对数量级、随n变化的规律，以及不同种子下是否仍存在采样波动。把R增至8000而n不变，主要改善对抽样分布的模拟精度，不使一批n条数据的真实标准误变小。若更改后矩阵超过200万个元素，应选择更小的R或n，不要绕过限制。

额外运行均值图使用四条长度4096的Bernoulli路径，种子220222至220225。该图中n是同一条路径的前缀长度；它与主实验每个n重新独立生成R批的设计不同。两者都只能展示有限行为。

6. 实验C：CLT的形状检查

对Exponential，真实均值和标准差都是1。用 $Z = \sqrt{n}(\bar{X}_n - 1)$ 标准化后比较不同n的直方图，并叠加标准正态密度。标准化只为可比较的尺度，不会让任意有限样本精确正态。

图中如果只显示有限窗口，必须用“每箱计数除以全部R和箱宽”的高度，并另报窗口外比例；不要只对窗口内样本重新归一化。你应同时看原始均值的收缩和标准化后的形状，避免把两个问题混在一起。

把Bernoulli概率改为1/100，研究零事件堆积；n=30的零次概率为0.99的30次方，约0.739700。n=30可以作为实验点，不能当作CLT通用许可证。修改spec时保留递增n列表与正方差 $0 < p < 1$ 条件。Notebook的固定数字和图题要求默认配置，首格会核验；其他设定另存JSON，通过脚本的--spec读取，并按新设定重算理论。

7. 实验D：名义64行与8份独立群组

群组实验独立生成8个Bernoulli结果，每个复制8次。程序逐批精确检查复制前后均值完全相等。真实均值方差3/128，错误的64项iid理论方差3/1024，比值8。

再看逐批 `std(ddof=1)/sqrt(64)` 得到的naive_se。这是错误独立假设下的估计，不能因为函数正常返回数字就认定可用。真实群组标准误约0.153093，本次4000批均值样本标准差约0.155665。

等相关函数允许与给定n相容的负rho；超出PSD范围会被拒绝。n=64、rho=0.2、单项方差1时，方差应为0.2125、膨胀13.6、均值有效样本量80/17。该有效样本量只针对这一个均值和已知相关模型。

8. 实验E：有限总体与重尾

四单位取两单位的六个均值为0、1/2、1/2、1/2、1/2、1，方差1/12。完整抽四个时方差必须为0。CSV中A与B数值都为0，不允许先去重。

Pareto $I(3/2)$ 的均值3、方差无限；Cauchy没有通常意义的均值。本次二者都能计算有限的样本统计量，但这些数字不是总体矩存在的证据。请比较四分位距、中位数与少数极端批均值，保留所有随机结果。

Cauchy四种n的均值四分位距约为2，正文给出了这次实际值。这是实验观察，不是程序证明了每个n都如此。Pareto的某些经验标准差随n增大反而上升，也应如实报告。删除极端值、截断原始数据或更换估计量后，必须重新定义研究对象。

9. 数值和失败检查

moments 接受一维实数列表、元组或普通实数数值ndarray；先拒绝bool、文本、复数、对象数组、错误维度、NaN和无穷。已成为数值ndarray的历史类型无法恢复，只按当前dtype检查。空样本不合法；单观测可以有均值，但 s^2 和SE返回None；常数多观测的样本s为0是合法结果。

为清楚展示失败，普通浮点输入绝对值上限为 10^{140} ，非零次正规输入不支持。非零数转换为浮点0、非零离差平方下溢、正方差计算下溢都会拒绝，不能默认为0。实现范围小于数学定义域，不提供任意极端实数的通用数值保证。

精确二项函数限定 $n \leq 512$ 和分子分母 ≤ 1000 。正态CDF是双精度近似，极尾可能舍入成0或1；本讲只在明确的CDF比较中使用，不把该值当成任意精度尾概率。完整Fraction概率保留在exact结果中，十进制显示可能无法保留极小质量。

调用 `reference_checks()` 和 `boundary_checks()`，要求显式检查全部通过。这些检查不用assert，因此 `python -0 experiment.py` 也不会跳过它们。Notebook最后还会实际尝试错误输入并核对异常类型。

10. 交付什么才能算完成实验？

提交一份简短实验记录：写明采样单位、 n 和 R ；列出至少三个 n 的理论SE与模拟均值标准差；给出 $n=4$ 完整精确分布；解释一张标准化图；用公式核对群组方差比8和有限总体方差 $1/12$ ；对Pareto与Cauchy分别指出失效的条件。

附上自己的运行版本和种子，不隐去不符合直觉的结果。用一句话区分“完整证明”“精确有限核实验”“有限模拟观察”。若Notebook只跑了部分单元格，应明确写出未执行部分，不把保留的旧输出当作新结果。